La Formula de la Segunda Ley De Newton

Carlos Matias Jose Silva Timmermann

30 de septiembre de 2026

1. Introduccion

La formula de la segunda ley de Newton a simple vista se puede entender como el producto de la aceleracion vectorial de un cuerpo al actuar una fuerza externa sobre este y su masa inercial, como se muestra en la figura 1, pero si obvservamos los escritos de Isaac Newton, en realidad la formula es distinta.

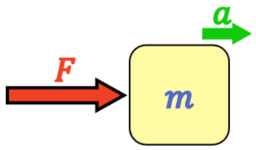


Figura 1: Representacion visual de la segunda ley de Newton

2. La Matematica Detras de la Segunda Ley de Newton

2.1. Definicion

La definicion real de la segunda ley de Newton es la derivada del momentum lineal respecto al tiempo :

$$\sum_i \vec{F}_i = \frac{d\vec{p}}{dt} \tag{1}$$

Y recordar que el momentum lineal es :

$$\vec{p} = \vec{v}_{cm} \times m \tag{2}$$

Ahora bien, ¿como se llego formalmente a que sumatoria de todas las fuerzas fuera igual a la masa inercial por la aceleracion vectorial del sistema?

2.2. Demostracion

La demostracion matematica para llegar a la formula conocida es :

$$\sum_i \vec{F}_i = \frac{d}{dt}\vec{v}_{cm} \times m \tag{3}$$

$$\sum_i \vec{F}_i = (\frac{d}{dt}\vec{v}_{cm}) \times m + \vec{v}_{cm} \times (\frac{d}{dt}m) \tag{4}$$

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{a}_{cm} \times m + \vec{v}_{cm} \times 0 \tag{5}$$

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{a}_{cm} \times m \tag{6}$$

3. Conclusion

Finalmente podemos deducir que la aceleracion del centro de masa es una aceleracion externa, ya que por primera ley de Newton, debe de haber un equilibrio entre las fuerzas internas del objeto. Con todo esto hecho, podemos decir que La sumatoria de las fuerzas externas es igual a la aceleracion del centro de masa por la masa total del sistema.

4. Referencias Bibliograficas

Rodrigues, H., Panza, N., Portes Jr., D., & Soares, A. (2014). The motion of a leaking oscillator: A study for the physics class.arXiv:1407.5200.